시간 차를 비교한다. 그 최소 차는 a, b가 그 점에서 만나기 위한 출발 시간 차와 같다. 이를 구하려고 그림 20-4-1의 a, b 운동을 살피면 $5T_0$와 $5.25T_0$ 사이 교점에서 (그림 20-4-1의 P) 통과 시간 차가 최소이다. a, b는 $5T_0$ 이전과 $5.25T_0$ 이후의 다른 교점·접점을 지날 때 a, b의 시간 차가 더 크다.

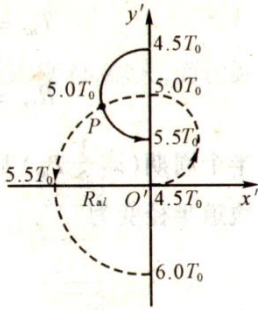


그림 20-4-2

계산을 위해 음의 y 축 위에서 O로부터 $3R_{al}$ (즉 $6R_{bl}$) 떨어진 새 원점 O'(그림 20-4-2)과 $t = 5T_0$를 새 시간 원점으로 잡고 a는 $t' = 0$, b는 $t'' = 0$로 쓴다. y 축 왼쪽에서 a, b의 주기는 같다. ω_1은 a, b의 y 축 왼쪽의 공통 각속도이다.

$$\omega_1 = \frac{\pi}{T_0} \tag{12}$$

a에 대해

$$x_a' = R_{al}\cos\left(\omega_1 t' + \frac{\pi}{2}\right) \tag{13}$$

$$y_a' = R_{al}\sin\left(\omega_1 t' + \frac{\pi}{2}\right) \tag{14}$$

b에 대해

$$x_b' = \frac{R_{al}}{2}\cos(\omega_1 t'' + \pi) \tag{15}$$

$$y_b' = R_{al} + \frac{R_{al}}{2}\sin(\omega_1 t'' + \pi) \tag{16}$$

P에서는

$$x_a' = x_b' \qquad y_a' = y_b' \tag{17}$$

위 식들을 풀면 구하려는 시간 차는

$$\Delta t = t' - t'' = 0.080\,2\frac{\pi m}{qB_0} \tag{18}$$

동시에 출발한 a, b 중 a는 b보다 $0.080\,2\,\pi m/qB_0$ 늦게 P를 지난다. 만나려면 a, b 중 b의 출발은 a보다 $0.080\,2\,\pi m/qB_0$ 늦어야 한다.

위 식들에서 O 점의 좌표도 구하면

$$x_P' = -\frac{\sqrt{15}}{8}R_{al} = -0.484R_{al} = -0.968\frac{mv_0}{qB_0} \tag{19}$$

$$y_P' = -\frac{7}{8}R_{al} = 0.875R_{al} = 1.75\frac{mv_0}{qB_0} \tag{20}$$

Oxy 좌표계로 바꾸면

$$x_P = -0.968\frac{mv_0}{qB_0} \tag{21}$$

$$y_P = -3R_{al} + \frac{7}{8}R_{al} = -2.125R_{al} = -4.25\frac{mv_0}{qB_0} \tag{22}$$

5.

1. 그림 20-5-1:

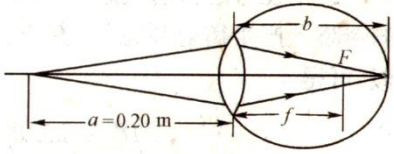


그림 20-5-1

근시안이 가장 먼 물체를 선명히 보는 결상도이다. 눈 조절로 선명히 보는 최대 거리는 a이다. 광축 위 점은 망막에 상을 맺는다. 광축 위 무한히 먼 물체점은 초점에만 상을 맺어 F에서 모인 뒤 망막에서는 빛의 얼룩, 즉 물체점의 흐린 상이 된다. 눈 가까이에 작은 원형 구멍을 낸 카드를 두면 얼룩이 준다(그림 20-5-2). 작을수록, 즉 흐린 상의 점이 작을수록 더 선명하다. 따라서 눈 가까이에